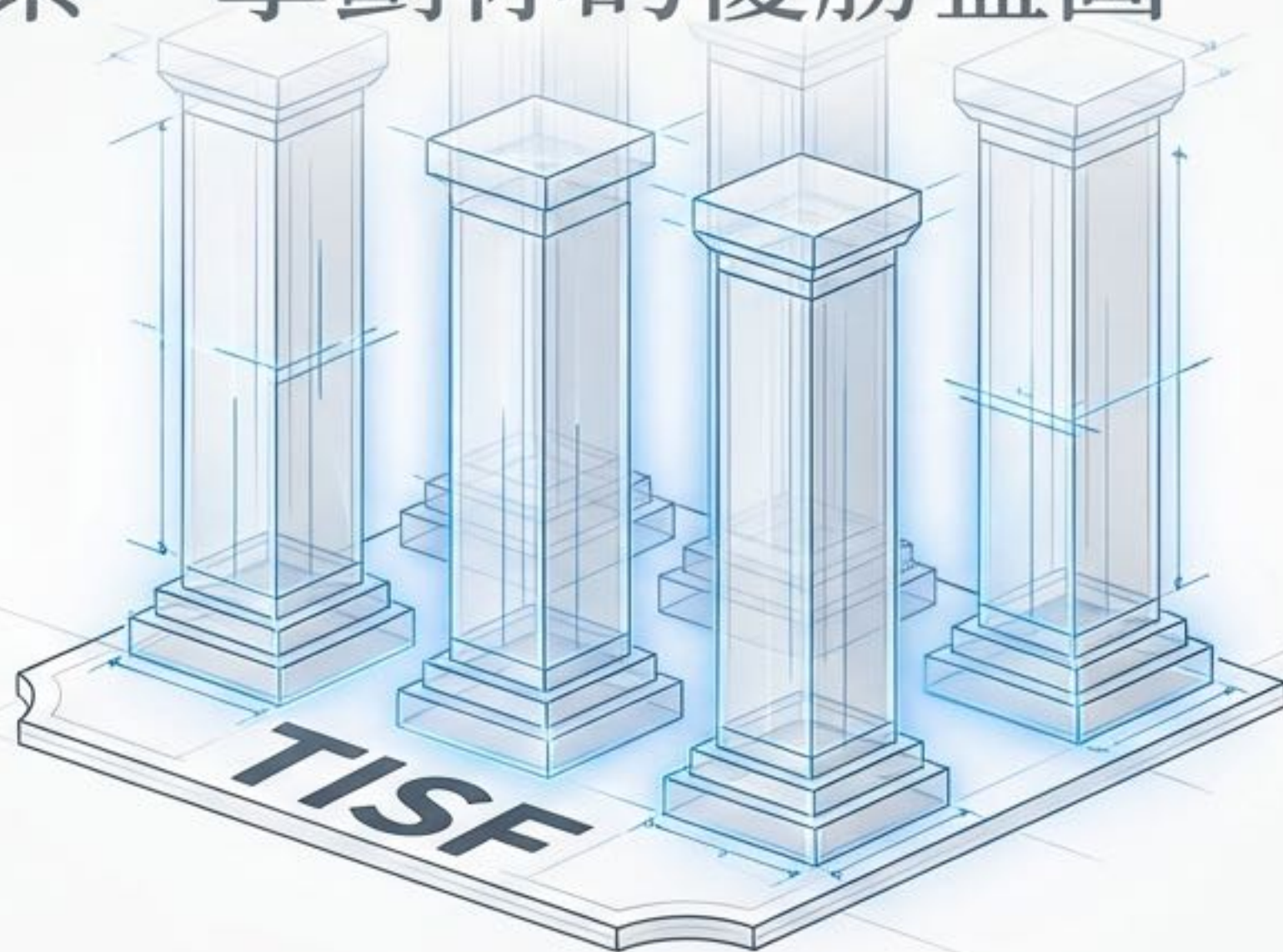


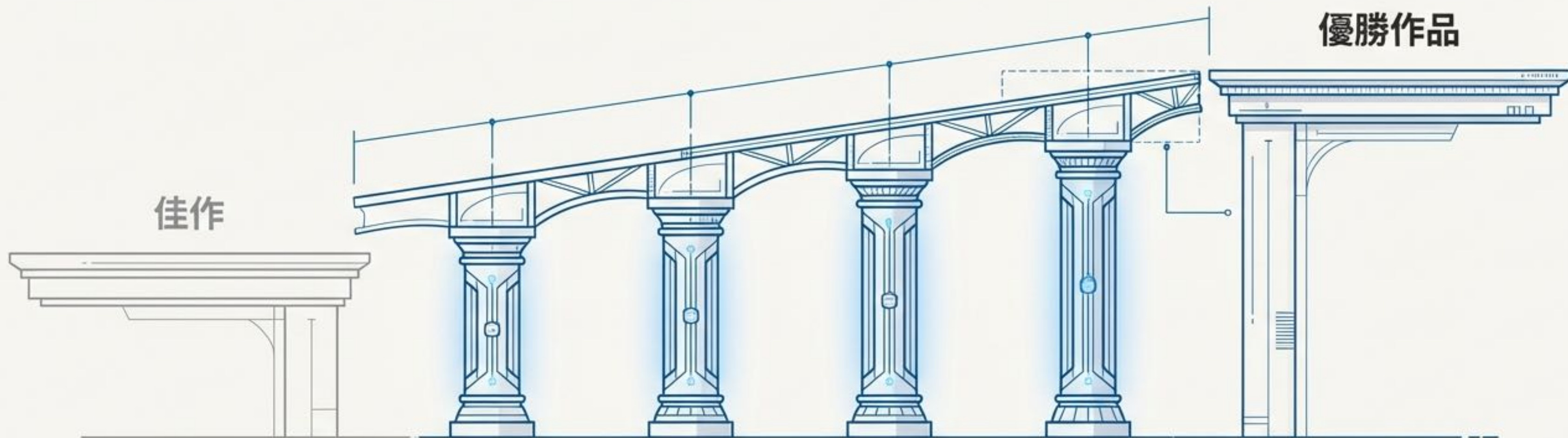
解構成就：臺灣國際科展優勝作品的四大支柱

提煉評審洞察，擘劃你的優勝藍圖



提煉評審洞察，擘劃你的優勝藍圖

優勝作品與佳作之間，差距究竟在哪？



每年，臺灣國際科展（TISF）都會匯集成千上萬小時的努力。然而，最終能脫穎而出的作品，其卓越之處並非偶然。

這不僅僅是關於一個絕妙的點子，更是關於執行此點子的深度、嚴謹度與溝通力。

我們深入分析了歷屆評審的回饋，提煉出所有優勝作品共通的四大成功基石。這份簡報將逐一解析這「四大支柱」，並以實際案例佐證，為你的研究指明方向。

I 第一支柱：研究深度與機制探討

超越「是什麼」，深入「為什麼」與「如何發生」

現象描述

根本機制



- 許多作品停留在詳盡的現象描述或數據收集，但優勝作品的關鍵區別在於它們致力於解釋觀測結果背後的基本機制。
- 這意味著從宏觀現象追溯到微觀的分子路徑、物理原理或化學反應。
- 評審們反覆強調，缺乏對核心機制的探討，是作品深度不足的主要原因。

評審洞察



『物理機制的探索通常較為薄弱，學生普遍存在『知其然，而不知其所以然』的情形。』

『機制描述不足：促炎和抗炎因數之間的互作機制不清晰，建議增加分子層面的機制探討。』（源自對動物學科四等獎作品的評語）

案例分析：從生物螢光到分子交互作用

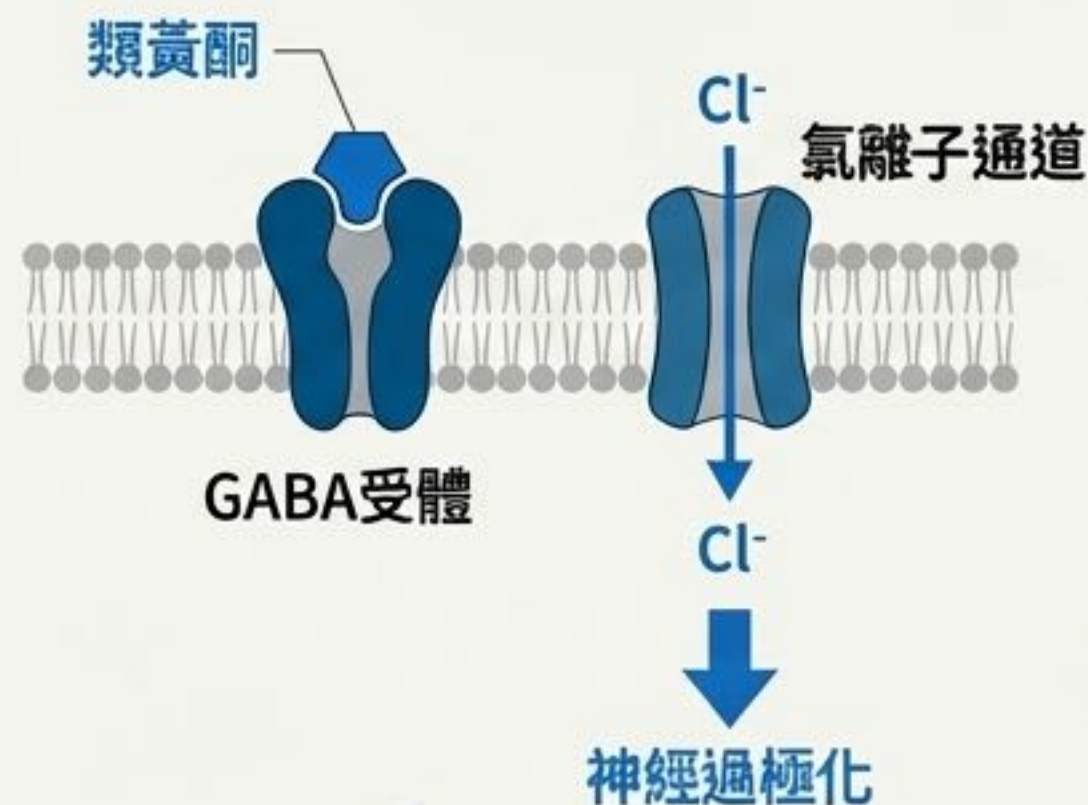
《大生熊蟲自體螢光應用於蔬菜硝酸鹽檢測與其機制探討》(動物學科入圍作品)

現象觀察：

- 建立了利用大生熊蟲自體螢光檢測硝酸鹽的標準化方法，發現在488nm激發波長下效果最佳。

深入機制：

- 不僅止於此，研究進一步探討了「為何」蔬菜萃取液會干擾螢光。
- 假設：提出蔬菜中的「類黃酮 (Flavonoids)」可能是干擾物質。
- 機制模型：繪製了類黃酮影響GABA受體、開啟氯離子通道，進而導致神經過極化的分子機制圖，解釋其如何影響大生熊蟲的隱生狀態。



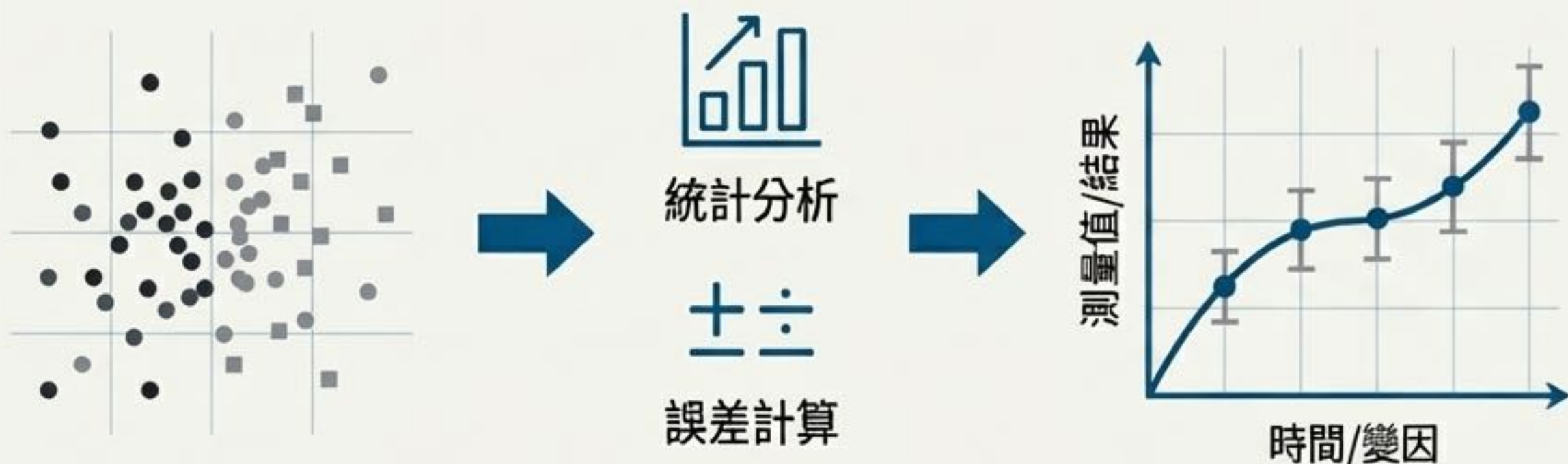
分子機制

跨層次分析

圖說：此圖清晰地展示了作者對分子層級交互作用的探討，超越了單純的現象觀測，是研究深度的絕佳體現。

II 第二支柱：方法學嚴謹性與數據力

讓數據說話，更要讓數據經得起考驗



- 創新的想法需要無懈可擊的方法學來支撐。優勝作品展現了對實驗設計、變因控制、數據量化及統計分析的高度重視。
- 這不僅包括傳統的實驗對照組，更體現在對進階分析工具的掌握與應用，以及對誤差的誠實呈現。
- 評審指出，許多作品在此環節的疏漏，使其結論的可信度大打折扣。

評審洞察



『呈現的結果多為單次實驗的結果，無法得知是實驗誤差，還是具有意義的差異。』

『所有數據應呈現誤差 (Error bar) 和不準度 (Uncertainty)。』

『部分作品受限於樣本數，導致統計量之可信度與結論較薄弱。』

案例分析：應用進階分析工具提升研究層次

環境科學

《土壤線蟲對無機氮的影響》

不僅是計數，而是建立了一套包含四種指數的「土壤線蟲監測模型 (NSMI)」，綜合評估c-p類群與食性功能，展現了生態建模能力。

$$NSMI-1 = \frac{c-p \text{ 2 隻數} - Pl \text{ 隻數}}{\text{樣區線蟲隻數} - Pl \text{ 隻數}} \times 100\%$$

地球科學

《臺灣西南部古亭坑層泥岩之古水深變化》

採用特定領域的量化公式，透過浮游有孔蟲與底棲有孔蟲比率 (%P) 精確回推古水深。

$$\text{水深 (公尺)} = \text{EXP} (0.04245 * \%P + 3.3127)$$

醫學與健康

《降脂轉肌—將脂肪轉變成肌肉的可能性探討》

不僅觀察現象，更採用「全基因組 mRNA 定序」及「基因集富集分析 (GSEA)」等高通量生物資訊學方法，從分子層面驗證 15-keto-PGE2 能激活肌肉相關生物路徑。



總結：這些工具的應用，證明研究者不僅能收集數據，更能以該領域專業學者的方式進行深度分析。

案例分析：精密的實驗設計是結論的基石

《An Enhanced Two-Phase Immersion Cooling Model Heating Station》（工程學作品）

問題

如何提升浸沒式冷卻的散熱效率？

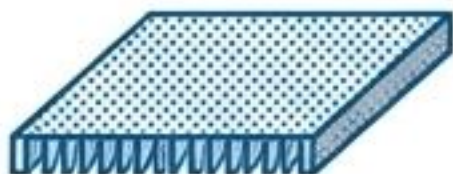
設計



對照組：
完全平坦的表面
(No Copper Powder-No
Pin Fin)



實驗組A：
具有針狀鰭片結構
(No Copper Powder-Pin Fin)



實驗組B：
具有針狀鰭片並燒結銅粉
(Copper Powder - Pin Fin)

量化指標

在不同功率（50W至250W）下，精確測量熱阻（R）與溫差（ ΔT ），數據清晰，結論明確。

視覺證明

Heat Resistance ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$) at 100W	
Boiler Type	Heat Resistance ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
對照組: 平坦表面	0.190
實驗組A: 針狀鰭片	0.161
實驗組B: 燒結銅粉+針狀鰭片	0.122

結論：數據清楚顯示「燒結銅粉的針狀鰭片」設計熱阻最低，散熱效率最佳。這種清晰的變因控制與量化比較，是嚴謹方法學的典範。



評審洞察

『實驗變因的控制與選擇宜再加強。』——
本案例正是解決此問題的正面示範。

III 第三支柱：議題重要性與創新視角

回答關鍵問題：「所以呢？（So What?）」



- 卓越的研究始於一個重要的問題。優勝作品通常能清楚地闡述其研究為何重要，它解決了什麼現有問題，或為哪個領域帶來了新的視角。
- 這不僅僅是技術上的創新，更是觀點上的創新——能將研究與全球性的挑戰、社會需求或學術前沿的缺口聯繫起來。
- 評審高度肯定那些具有實際應用價值、能裨益環境或社會的作品。



評審洞察

『作品探討如海平面上升、……碳封存等全球暖化環境下的重大議題。』

『結論大致與過去之調查或分析結果一致，較欠缺新的觀點或新發現。研究的創新性則有加強之空間。』

案例分析：將研究置於全球挑戰的脈絡中

《碳紙 / 聚乙二醇複合材料應用於太陽蒸發器及抗鹽之研究》（工程學入圍作品）

研究動機的格局

報告開篇即引用**世界氣象組織 (WMO)** 數據，點明全球水資源短缺的嚴峻性，將研究動機從個人興趣提升至全球層次。

「根據**世界氣象組織 (WMO)** 於 2021 年...發布的《全球水資源狀況報告》，全球大部分地區變得更為乾燥，現有約 **36 億人** 每年至少面臨一個月的**用水不足**...」

與永續發展目標的連結

研究摘要中明確指出，此技術如何回應聯合國的永續發展目標 (SDGs)，展現了作者對其研究社會價值的深刻理解。

「此項技術符合聯合國可持續發展目標 (SDGs) 中的第 6 項（清潔水和衛生）與第 7 項（可負擔且清潔的能源）。」



總結：透過將研究與公認的全球議題連結，作品的重要性與創新價值立刻凸顯，能迅速抓住評審的注意力。

IV 第四支柱：清晰的論述與專業呈現

好的科學本身就是一個引人入勝的故事



- 研究的最後一哩路，是將複雜的過程與發現，轉化為一個清晰、有邏輯且具說服力的故事。
- 這包括報告的結構、文字的精確度、圖表的品質，以及整體的專業感。
- 優勝作品的報告不僅是數據的堆砌，而是一份經過精心設計的溝通文件，能引導讀者理解其研究的脈絡與貢獻。



評審洞察

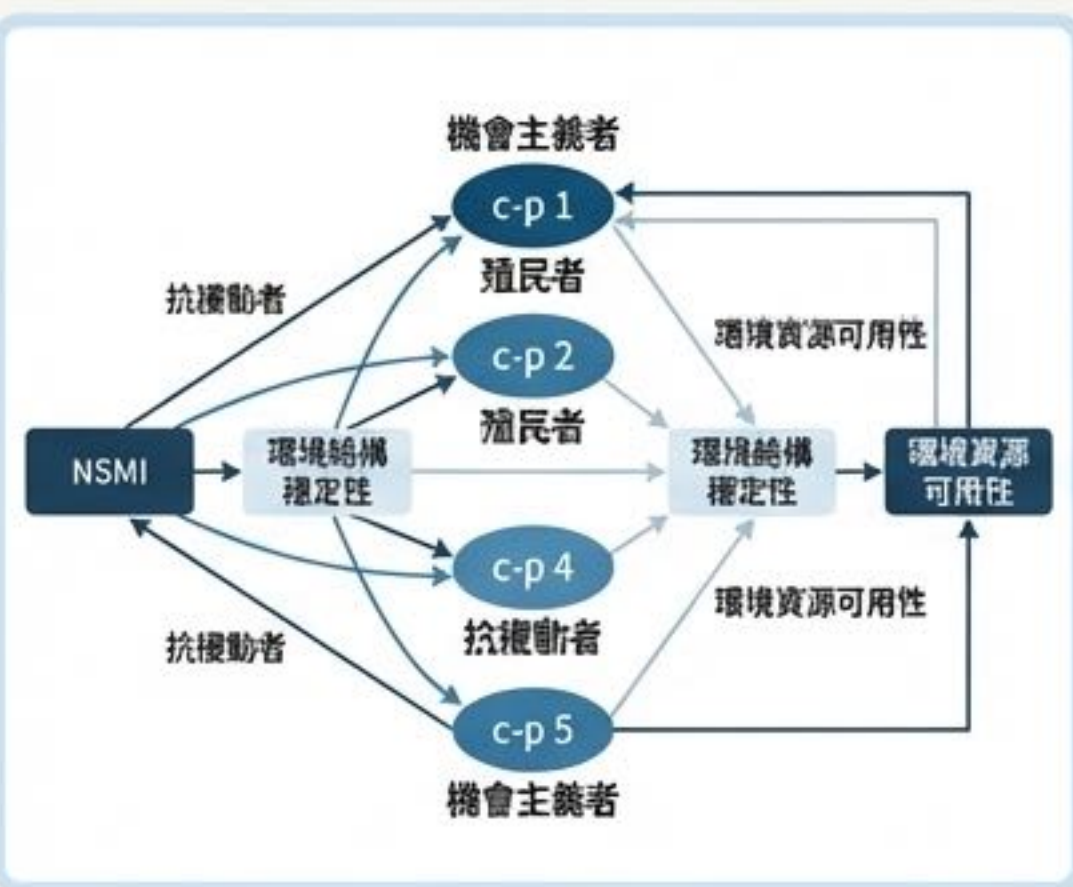
『報告撰寫格式不嚴謹，例如化學式下標、科學記號上標等格式問題。』

『圖形通常解析度不佳，且圖說未詳加說明圖示之涵義，難以鑑別敘述的正確性。』

『結果圖下方建議多加一些相關的描述。』

案例分析：以專業圖表強化論述的說服力

「作者繪製」不等於「業餘」。優勝作品的圖表清晰、資訊豐富，且美學上專業，能有效輔助說明複雜概念。



生態模型圖

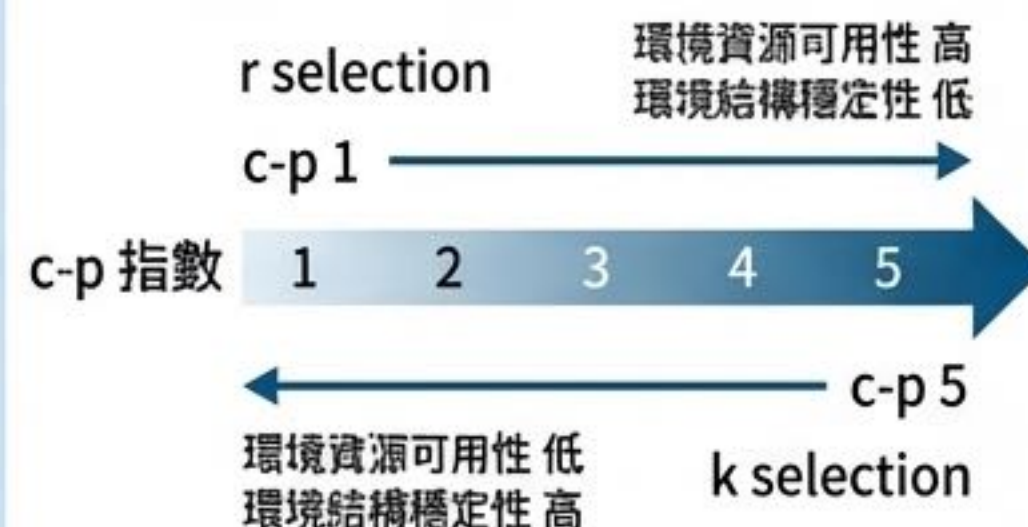
資訊密度高，清晰地將抽象的監測模型視覺化，展現了作者的整合與設計能力。

實驗流程圖



實驗流程圖

邏輯清晰，一步步引導讀者理解複雜的生物資訊分析流程，從水膠製作到最終的基因分析一目了然。



理論概念圖

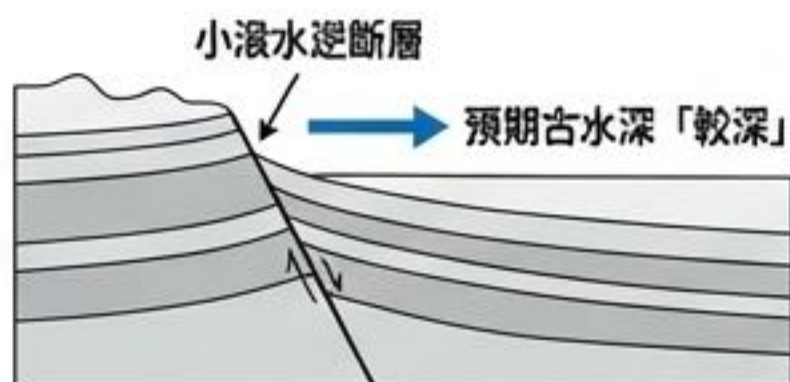
簡潔有力地解釋了c-p指數這個核心理論，將r/k選擇策略與環境穩定性等概念完美結合。

總結：投資時間製作高品質的圖表，是提升報告專業度和溝通效率的最佳途徑。

案例分析：結構一個引人深思的科學敘事

《臺灣西南部古亭坑層泥岩之古水深變化》（地球與環境科學入圍作品）

1. 建立預期 (Hypothesis)



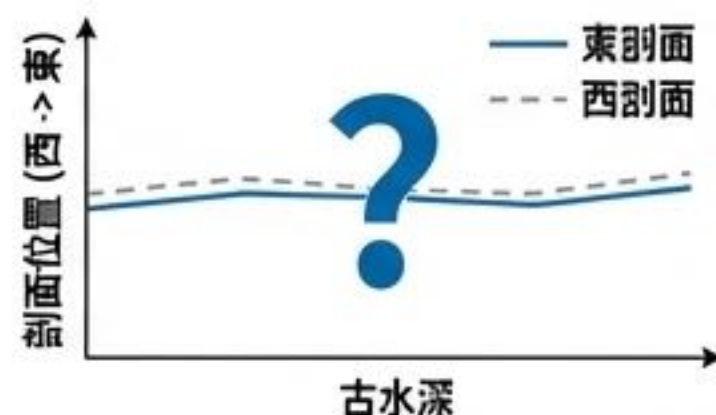
根據既有的地質模型（小浪水逆斷層），研究者預期地層較老的東剖面，其古水深應「較深」。

「故推測該地區東剖面古水深較西剖面深。」

數據檢驗



2. 發現矛盾 (Contradictory Data)



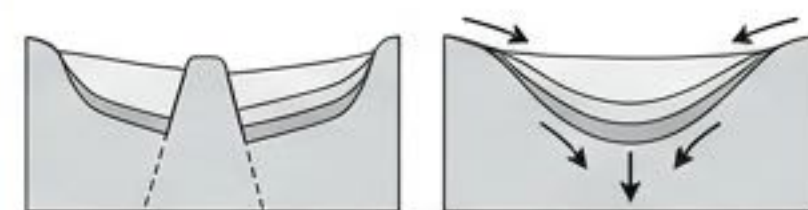
透過有孔蟲%P比率計算，研究結果卻顯示東、西剖面的古水深「無明顯差距」。

「東、西剖面兩部分的古水深無明顯的深淺變化...與本研究結果並不相符。」

提出新解



3. 提出新解 (New Interpretation)



解釋一：不同沉積盆地

解釋二：動態平衡

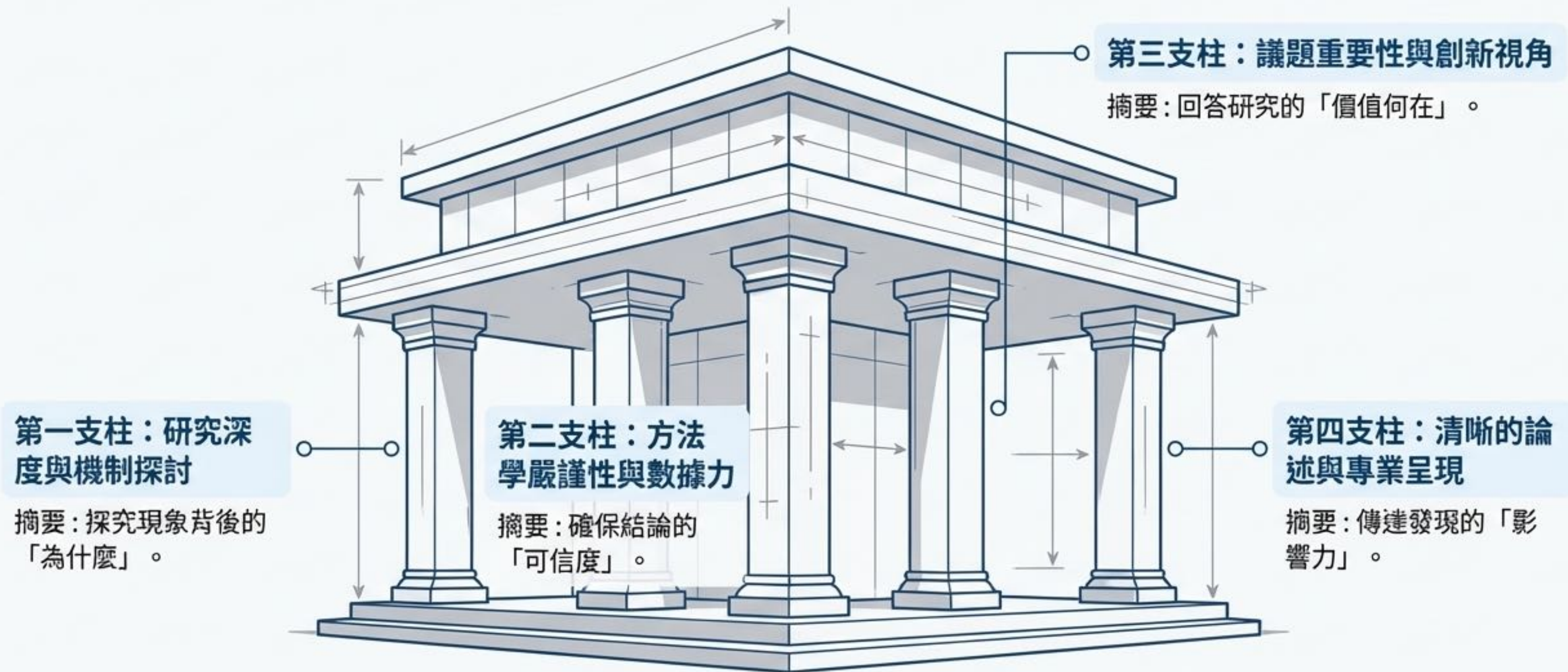
面對數據與理論的矛盾，作者沒有否定數據，而是勇敢地提出兩種可能的新解釋，挑戰了原有假設：

- 可能分屬不同的沉積盆地。
- 沉積物通量與盆地下陷速率達成動態平衡。

總結：這個研究展現了絕佳的科學論述結構。它不僅呈現了結果，更呈現了「思考的過程」，從預期、矛盾到新理論的提出，這正是科學進展的真實樣貌，極具說服力。

優勝的藍圖：四大支柱的整合

卓越的科展作品並非單點突破，而是四大支柱的均衡與整合。它們共同構築了一個堅實的研究基礎。



自我檢視：從常見陷阱到致勝習慣

常見陷阱

- ✗ **研究層次**：停留在現象描述，缺乏機制探討 (知其然，不知其所以然)。
- ✗ **方法學**：依賴單次實驗結果，缺乏誤差分析與足夠樣本數。
- ✗ **創新性**：結論與已知文獻雷同，缺少新觀點或新發現。
- ✗ **呈現方式**：格式不嚴謹，圖表模糊不清，缺乏詳細圖說。

致勝習慣

- ✓ **研究層次**：深入分子或物理層面，解釋「為什麼」會發生。
- ✓ **方法學**：系統性控制變因，應用進階分析工具 (如FFT, GSEA, c-p指數)，並呈現不準度。
- ✓ **創新性**：聚焦真實世界問題 (如SDGs)，提出具應用價值的創新解決方案。
- ✓ **呈現方式**：結構清晰，論述有邏輯，圖表自繪且專業，能講一個好故事。

科展不僅是競賽，更是科學家精神的試煉場

深入探討機制、堅持方法嚴謹、連結真實世界、並清晰地溝通你的發現——這不僅是贏得科展的策略，更是每一位科學家畢生追求的目標。將每一次的研究，都視為一次對科學精神的實踐。在這條路上，真正的桂冠，是過程本身帶來的成長與洞見。